



/ Dokumentacja projektowa

Rosa_Jan_cwiczenie5_proj1

Elektrotechnika Wzorcowa
ul. Przykładowa 21
54-321 Kowalskie
Tel.: +48 123 456-0
Faks: +48 123 456-100
E-mail: info@elektrotechnika-wzorcowa.pl
Internet: www.elektrotechnika-wzorcowa.pl

Numer projektu: 01
Lokalizacja: Polska / Kraków
Data: 18.05.2026

Utworzono za pomocą Sunny Design 6.11.3
© SMA Solar Technology AG 2026

/ Spis treści

Zestawienie danych projektu	2
Fact Sheet	3
Proponowane falowniki	5
Wymiarowanie przewodów	11
Projektowanie zarządzania energią	14
Wskazówki	15
Wartości miesięczne	16
Analiza rentowności	17
Niezobowiązujący szacunek kosztów	19

Elektrotechnika Wzorcowa
ul. Przykładowa 21
54-321 Kowalskie

Tel.: +48 123 456-0
Faks: +48 123 456-100
E-mail: info@elektrotechnika-wzorcowa.pl
Internet: www.elektrotechnika-wzorcowa.pl

Elektrotechnika Wzorcowa • ul. Przykładowa 21 • 54-321 Kowalskie

Projekt: Rosa_Jan_cwiczenie5_proj1
Numer projektu: 01

Lokalizacja: Polska / Kraków
Napięcie sieciowe: 15,0 kV

Zestawienie systemu

UWAGA: Występuje zagrożenie dla falownika Należy przestrzegać wskazówek zawartych na stronie „Wybór rozwiązania”

842 x Longi Solar LR8-66HGD-600M Hi-MO 7 (07/2024) (Obszar 1)

Azymut: 0 °, Pochylenie: 35 °, Sposób montażu: Wolnostojące, Moc szczytowa: 530,46 kWp, Bifacial Gain: 5 %

 **3 x SMA STP125-70**

 **1 x SMA STP125-70**

Dane projektowe instalacji fotowoltaicznej

Łączna liczba modułów fotowoltaicznych:	842	Współczynnik wykorzystania energii:	100 %
Moc szczytowa:	530,46 kWp	Współczynnik efektywności*:	89 %
Liczba falowników fotowoltaicznych:	4	Uzysk właściwy energii*:	1080 kWh/kWp
Moc znamionowa AC falowników fotowoltaicznych:	500,00 kW	Straty przewodzenia (określone w % energii fotowoltaicznej):	0,51 %
Moc czynna AC:	500,00 kW	Obciążenie asymetryczne:	0,00 VA
Współczynnik mocy czynnej:	94,3 %	Redukcja CO ₂ po 20 latach:	6 045 t
Roczny uzysk energii*:	573,01 MWh	Energia bierna:	0 kvarh

Notatki:

Ćw1

*Ważna uwaga: wyświetlone uzyski energii są wartościami szacunkowymi. Zostały one obliczone za pomocą wzorów matematycznych. Firma SMA Solar Technology AG nie gwarantuje osiągnięcia w rzeczywistości uzysków energii równych podanej w tym miejscu wartości. Przyczyną tych rozbieżności są różne czynniki zewnętrzne, jak np. zabrudzenie modułów fotowoltaicznych lub wahania sprawności modułów fotowoltaicznych.

Twój system w telegraficznym skrócie

/ Projekt: Rosa_Jan_cwiczenie5_proj1

Elektrotechnika Wzorcowa
ul. Przykładowa 21
54-321 Kowalskie
Tel.: +48 123 456-0
Faks: +48 123 456-100
E-mail: info@elektrotechnika-wzorcowa.pl
Internet: www.elektrotechnika-wzorcowa.pl

Numer projektu: 01

Lokalizacja: Polska / Kraków

Data: 18.05.2026

Utworzono za pomocą Sunny Design 6.11.3
© SMA Solar Technology AG 2026

/ System energetyczny

Instalacja fotowoltaiczna

Falownik fotowoltaiczny
4 x SMA STP125-70

Generatory fotowoltaiczne
842 x Longi Solar LR8-66HGD-600M
Hi-MO 7

Wielkość systemu

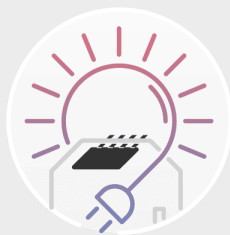
Instalacja fotowoltaiczna
530,46 kWp

/ Korzyści



0,252 PLN

Koszty własne produkcji energii przez 20 lat/lata (rok) (w przybliżeniu)



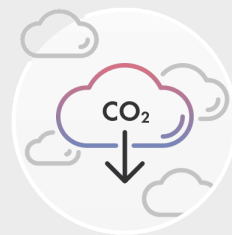
7,2 a

Założony okres amortyzacji



11,60 %

Roczny zysk (IRR)



6 045 t

Redukcja CO₂ po 20 latach

Przychód z tytułu oddawania energii do sieci po 20 latach (roku): 3 431 466 PLN

Proponowane falowniki

Projekt: Rosa_Jan_cwiczenie5_proj1

Numer projektu: 01

Lokalizacja: Polska / Kraków

Temperatura otoczenia:

Minimalna temperatura: -20 °C

Wybrana temperatura dla projektu: 22 °C

Maksymalna temperatura: 36 °C

/ Projekt częściowy Wariant1

3 x SMA STP125-70 (Instalacja składowa 1)

Moc szczytowa:	400,68 kWp
Łączna liczba modułów fotowoltaicznych:	636
Liczba falowników fotowoltaicznych:	3
Maks. moc DC ($\cos \varphi = 1$):	127,42 kW
Maks. moc czynna AC ($\cos \varphi = 1$):	125,00 kW
Napięcie sieciowe:	15,0 kV
Współczynnik mocy znamionowej:	95 %
Współczynnik wymiarowania:	106,8 %
Współczynnik przesunięcia fazowego $\cos \varphi$:	1
Czas pełnego obciążenia:	1153,9 h



Dane projektowe instalacji fotowoltaicznej

Wejście 1: Obszar 1

21 x Longi Solar LR8-66HGD-600M Hi-MO 7 (07/2024), Azymut: 0 °, Pochylenie: 35 °, Sposób montażu: Wolnostojące

Wejście 2: Obszar 1

18 x Longi Solar LR8-66HGD-600M Hi-MO 7 (07/2024), Azymut: 0 °, Pochylenie: 35 °, Sposób montażu: Wolnostojące

Wejście 3: Obszar 1

18 x Longi Solar LR8-66HGD-600M Hi-MO 7 (07/2024), Azymut: 0 °, Pochylenie: 35 °, Sposób montażu: Wolnostojące

Wejście 4: Obszar 1

18 x Longi Solar LR8-66HGD-600M Hi-MO 7 (07/2024), Azymut: 0 °, Pochylenie: 35 °, Sposób montażu: Wolnostojące

Wejście 5: Obszar 1

18 x Longi Solar LR8-66HGD-600M Hi-MO 7 (07/2024), Azymut: 0 °, Pochylenie: 35 °, Sposób montażu: Wolnostojące

Wejście 6: Obszar 1

17 x Longi Solar LR8-66HGD-600M Hi-MO 7 (07/2024), Azymut: 0 °, Pochylenie: 35 °, Sposób montażu: Wolnostojące

Wejście 7: Obszar 1

17 x Longi Solar LR8-66HGD-600M Hi-MO 7 (07/2024), Azymut: 0 °, Pochylenie: 35 °, Sposób montażu: Wolnostojące

Wejście 8: Obszar 1

17 x Longi Solar LR8-66HGD-600M Hi-MO 7 (07/2024), Azymut: 0 °, Pochylenie: 35 °, Sposób montażu: Wolnostojące

Wejście 9: Obszar 1

17 x Longi Solar LR8-66HGD-600M Hi-MO 7 (07/2024), Azymut: 0 °, Pochylenie: 35 °, Sposób montażu: Wolnostojące

Wejście 10: Obszar 1

17 x Longi Solar LR8-66HGD-600M Hi-MO 7 (07/2024), Azymut: 0 °, Pochylenie: 35 °, Sposób montażu: Wolnostojące

Wejście 11: Obszar 1

17 x Longi Solar LR8-66HGD-600M Hi-MO 7 (07/2024), Azymut: 0 °, Pochylenie: 35 °, Sposób montażu: Wolnostojące

Wejście 12: Obszar 1

17 x Longi Solar LR8-66HGD-600M Hi-MO 7 (07/2024), Azymut: 0 °, Pochylenie: 35 °, Sposób montażu: Wolnostojące

	Wejście 1:	Wejście 2:	Wejście 3:
Liczba ciągów modułów fotowoltaicznych:	1	1	1
Moduły fotowoltaiczne:	21	18	18
Moc szczytowa (na wejściu):	13,23 kWp	11,34 kWp	11,34 kWp
Min. napięcie DC w falowniku (Napięcie sieciowe 15,0 kV):	200 V	200 V	200 V
Typowe napięcie w instalacji fotowoltaicznej:	✓ 812 V	✓ 696 V	✓ 696 V
Min. napięcie w instalacji fotowoltaicznej:	✓ 770 V	✓ 660 V	✓ 660 V
Maks. napięcie DC (Falownik):	1100 V	1100 V	1100 V
Maks. napięcie w instalacji fotowoltaicznej	✗ 1112 V	✓ 954 V	✓ 954 V
Maks. prąd wejściowy na MPPT:	30 A	30 A	30 A
Maks. prąd w generatorze fotowoltaicznym:	✓ 15,7 A	✓ 15,7 A	✓ 15,7 A
Maks. prąd zwarciový na MPPT:	40 A	40 A	40 A
Maksymalny prąd zwarciový w instalacji fotowoltaicznej	✓ 16,6 A	✓ 16,6 A	✓ 16,6 A

	Wejście 4:	Wejście 5:	Wejście 6:
Liczba ciągów modułów fotowoltaicznych:	1	1	1
Moduły fotowoltaiczne:	18	18	17
Moc szczytowa (na wejściu):	11,34 kWp	11,34 kWp	10,71 kWp
Min. napięcie DC w falowniku (Napięcie sieciowe 15,0 kV):	200 V	200 V	200 V
Typowe napięcie w instalacji fotowoltaicznej:	✓ 696 V	✓ 696 V	✓ 657 V
Min. napięcie w instalacji fotowoltaicznej:	✓ 660 V	✓ 660 V	✓ 624 V
Maks. napięcie DC (Falownik):	1100 V	1100 V	1100 V
Maks. napięcie w instalacji fotowoltaicznej	✓ 954 V	✓ 954 V	✓ 901 V
Maks. prąd wejściowy na MPPT:	30 A	30 A	30 A
Maks. prąd w generatorze fotowoltaicznym:	✓ 15,7 A	✓ 15,7 A	✓ 15,7 A
Maks. prąd zwarciový na MPPT:	40 A	40 A	40 A
Maksymalny prąd zwarciový w instalacji fotowoltaicznej	✓ 16,6 A	✓ 16,6 A	✓ 16,6 A

	Wejście 7:	Wejście 8:	Wejście 9:
Liczba ciągów modułów fotowoltaicznych:	1	1	1
Moduły fotowoltaiczne:	17	17	17
Moc szczytowa (na wejściu):	10,71 kWp	10,71 kWp	10,71 kWp
Min. napięcie DC w falowniku (Napięcie sieciowe 15,0 kV):	200 V	200 V	200 V
Typowe napięcie w instalacji fotowoltaicznej:	✓ 657 V	✓ 657 V	✓ 657 V
Min. napięcie w instalacji fotowoltaicznej:	✓ 624 V	✓ 624 V	✓ 624 V
Maks. napięcie DC (Falownik):	1100 V	1100 V	1100 V
Maks. napięcie w instalacji fotowoltaicznej	✓ 901 V	✓ 901 V	✓ 901 V
Maks. prąd wejściowy na MPPT:	30 A	30 A	30 A
Maks. prąd w generatorze fotowoltaicznym:	✓ 15,7 A	✓ 15,7 A	✓ 15,7 A
Maks. prąd zwarciový na MPPT:	40 A	40 A	40 A
Maksymalny prąd zwarciový w instalacji fotowoltaicznej	✓ 16,6 A	✓ 16,6 A	✓ 16,6 A

	Wejście 10:	Wejście 11:	Wejście 12:
Liczba ciągów modułów fotowoltaicznych:	1	1	1
Moduły fotowoltaiczne:	17	17	17
Moc szczytowa (na wejściu):	10,71 kWp	10,71 kWp	10,71 kWp
Min. napięcie DC w falowniku (Napięcie sieciowe 15,0 kV):	200 V	200 V	200 V
Typowe napięcie w instalacji fotowoltaicznej:	✓ 657 V	✓ 657 V	✓ 657 V
Min. napięcie w instalacji fotowoltaicznej:	✓ 624 V	✓ 624 V	✓ 624 V
Maks. napięcie DC (Falownik):	1100 V	1100 V	1100 V
Maks. napięcie w instalacji fotowoltaicznej	✓ 901 V	✓ 901 V	✓ 901 V
Maks. prąd wejściowy na MPPT:	30 A	30 A	30 A
Maks. prąd w generatorze fotowoltaicznym:	✓ 15,7 A	✓ 15,7 A	✓ 15,7 A
Maks. prąd zwarciový na MPPT:	40 A	40 A	40 A
Maksymalny prąd zwarciový w instalacji fotowoltaicznej	✓ 16,6 A	✓ 16,6 A	✓ 16,6 A

Występuje zagrożenie dla falownika

Maksymalne napięcie fotowoltaiczne jest za wysokie dla wybranego falownika. Przy projektowaniu nie wolno przekroczyć maksymalnego napięcia DC falownika.

W tym falowniku jest zintegrowane oprogramowanie SMA ShadeFix. SMA ShadeFix jest opatentowanym oprogramowaniem falownika, które w każdej sytuacji automatycznie optymalizuje uzysk energii w instalacji fotowoltaicznej. Również przy zacieleniu.

Aby zapewnić optymalne funkcjonowanie, różnica napięcia pomiędzy 2 wejściami falownika fotowoltaicznego musi wynosić poniżej 80 V.

Proponowane falowniki

Projekt: Rosa_Jan_cwiczenie5_proj1

Numer projektu: 01

Lokalizacja: Polska / Kraków

Temperatura otoczenia:

Minimalna temperatura: -20 °C

Wybrana temperatura dla projektu: 22 °C

Maksymalna temperatura: 36 °C

/ Projekt częściowy Wariant1

1 x SMA STP125-70 (Instalacja składowa 2)

Moc szczytowa:	129,78 kWp
Łączna liczba modułów fotowoltaicznych:	206
Liczba falowników fotowoltaicznych:	1
Maks. moc DC ($\cos \varphi = 1$):	127,42 kW
Maks. moc czynna AC ($\cos \varphi = 1$):	125,00 kW
Napięcie sieciowe:	15,0 kV
Współczynnik mocy znamionowej:	98 %
Współczynnik wymiarowania:	103,8 %
Współczynnik przesunięcia fazowego $\cos \varphi$:	1
Czas pełnego obciążenia:	1122,5 h



Dane projektowe instalacji fotowoltaicznej

Wejście 1: Obszar 1

18 x Longi Solar LR8-66HGD-600M Hi-MO 7 (07/2024), Azymut: 0 °, Pochylenie: 35 °, Sposób montażu: Wolnostojące

Wejście 2: Obszar 1

18 x Longi Solar LR8-66HGD-600M Hi-MO 7 (07/2024), Azymut: 0 °, Pochylenie: 35 °, Sposób montażu: Wolnostojące

Wejście 3: Obszar 1

17 x Longi Solar LR8-66HGD-600M Hi-MO 7 (07/2024), Azymut: 0 °, Pochylenie: 35 °, Sposób montażu: Wolnostojące

Wejście 4: Obszar 1

17 x Longi Solar LR8-66HGD-600M Hi-MO 7 (07/2024), Azymut: 0 °, Pochylenie: 35 °, Sposób montażu: Wolnostojące

Wejście 5: Obszar 1

17 x Longi Solar LR8-66HGD-600M Hi-MO 7 (07/2024), Azymut: 0 °, Pochylenie: 35 °, Sposób montażu: Wolnostojące

Wejście 6: Obszar 1

17 x Longi Solar LR8-66HGD-600M Hi-MO 7 (07/2024), Azymut: 0 °, Pochylenie: 35 °, Sposób montażu: Wolnostojące

Wejście 7: Obszar 1

17 x Longi Solar LR8-66HGD-600M Hi-MO 7 (07/2024), Azymut: 0 °, Pochylenie: 35 °, Sposób montażu: Wolnostojące

Wejście 8: Obszar 1

17 x Longi Solar LR8-66HGD-600M Hi-MO 7 (07/2024), Azymut: 0 °, Pochylenie: 35 °, Sposób montażu: Wolnostojące

Wejście 9: Obszar 1

17 x Longi Solar LR8-66HGD-600M Hi-MO 7 (07/2024), Azymut: 0 °, Pochylenie: 35 °, Sposób montażu: Wolnostojące

Wejście 10: Obszar 1

17 x Longi Solar LR8-66HGD-600M Hi-MO 7 (07/2024), Azymut: 0 °, Pochylenie: 35 °, Sposób montażu: Wolnostojące

Wejście 11: Obszar 1

17 x Longi Solar LR8-66HGD-600M Hi-MO 7 (07/2024), Azymut: 0 °, Pochylenie: 35 °, Sposób montażu: Wolnostojące

Wejście 12: Obszar 1

17 x Longi Solar LR8-66HGD-600M Hi-MO 7 (07/2024), Azymut: 0 °, Pochylenie: 35 °, Sposób montażu: Wolnostojące

	Wejście 1:	Wejście 2:	Wejście 3:
Liczba ciągów modułów fotowoltaicznych:	1	1	1
Moduły fotowoltaiczne:	18	18	17
Moc szczytowa (na wejściu):	11,34 kWp	11,34 kWp	10,71 kWp
Min. napięcie DC w falowniku (Napięcie sieciowe 15,0 kV):	200 V	200 V	200 V
Typowe napięcie w instalacji fotowoltaicznej:	✓ 696 V	✓ 696 V	✓ 657 V
Min. napięcie w instalacji fotowoltaicznej:	✓ 660 V	✓ 660 V	✓ 624 V
Maks. napięcie DC (Falownik):	1100 V	1100 V	1100 V
Maks. napięcie w instalacji fotowoltaicznej	✓ 954 V	✓ 954 V	✓ 901 V
Maks. prąd wejściowy na MPPT:	30 A	30 A	30 A
Maks. prąd w generatorze fotowoltaicznym:	✓ 15,7 A	✓ 15,7 A	✓ 15,7 A
Maks. prąd zwarciový na MPPT:	40 A	40 A	40 A
Maksymalny prąd zwarciový w instalacji fotowoltaicznej	✓ 16,6 A	✓ 16,6 A	✓ 16,6 A

	Wejście 4:	Wejście 5:	Wejście 6:
Liczba ciągów modułów fotowoltaicznych:	1	1	1
Moduły fotowoltaiczne:	17	17	17
Moc szczytowa (na wejściu):	10,71 kWp	10,71 kWp	10,71 kWp
Min. napięcie DC w falowniku (Napięcie sieciowe 15,0 kV):	200 V	200 V	200 V
Typowe napięcie w instalacji fotowoltaicznej:	✓ 657 V	✓ 657 V	✓ 657 V
Min. napięcie w instalacji fotowoltaicznej:	✓ 624 V	✓ 624 V	✓ 624 V
Maks. napięcie DC (Falownik):	1100 V	1100 V	1100 V
Maks. napięcie w instalacji fotowoltaicznej	✓ 901 V	✓ 901 V	✓ 901 V
Maks. prąd wejściowy na MPPT:	30 A	30 A	30 A
Maks. prąd w generatorze fotowoltaicznym:	✓ 15,7 A	✓ 15,7 A	✓ 15,7 A
Maks. prąd zwarciový na MPPT:	40 A	40 A	40 A
Maksymalny prąd zwarciový w instalacji fotowoltaicznej	✓ 16,6 A	✓ 16,6 A	✓ 16,6 A

	Wejście 7:	Wejście 8:	Wejście 9:
Liczba ciągów modułów fotowoltaicznych:	1	1	1
Moduły fotowoltaiczne:	17	17	17
Moc szczytowa (na wejściu):	10,71 kWp	10,71 kWp	10,71 kWp
Min. napięcie DC w falowniku (Napięcie sieciowe 15,0 kV):	200 V	200 V	200 V
Typowe napięcie w instalacji fotowoltaicznej:	✓ 657 V	✓ 657 V	✓ 657 V
Min. napięcie w instalacji fotowoltaicznej:	✓ 624 V	✓ 624 V	✓ 624 V
Maks. napięcie DC (Falownik):	1100 V	1100 V	1100 V
Maks. napięcie w instalacji fotowoltaicznej	✓ 901 V	✓ 901 V	✓ 901 V
Maks. prąd wejściowy na MPPT:	30 A	30 A	30 A
Maks. prąd w generatorze fotowoltaicznym:	✓ 15,7 A	✓ 15,7 A	✓ 15,7 A
Maks. prąd zwarciový na MPPT:	40 A	40 A	40 A
Maksymalny prąd zwarciový w instalacji fotowoltaicznej	✓ 16,6 A	✓ 16,6 A	✓ 16,6 A

	Wejście 10:	Wejście 11:	Wejście 12:
Liczba ciągów modułów fotowoltaicznych:	1	1	1
Moduły fotowoltaiczne:	17	17	17
Moc szczytowa (na wejściu):	10,71 kWp	10,71 kWp	10,71 kWp
Min. napięcie DC w falowniku (Napięcie sieciowe 15,0 kV):	200 V	200 V	200 V
Typowe napięcie w instalacji fotowoltaicznej:	✓ 657 V	✓ 657 V	✓ 657 V
Min. napięcie w instalacji fotowoltaicznej:	✓ 624 V	✓ 624 V	✓ 624 V
Maks. napięcie DC (Falownik):	1100 V	1100 V	1100 V
Maks. napięcie w instalacji fotowoltaicznej	✓ 901 V	✓ 901 V	✓ 901 V
Maks. prąd wejściowy na MPPT:	30 A	30 A	30 A
Maks. prąd w generatorze fotowoltaicznym:	✓ 15,7 A	✓ 15,7 A	✓ 15,7 A
Maks. prąd zwarciový na MPPT:	40 A	40 A	40 A
Maksymalny prąd zwarciový w instalacji fotowoltaicznej	✓ 16,6 A	✓ 16,6 A	✓ 16,6 A

Kompatybilność instalacji fotowoltaicznej i falownika

W tym falowniku jest zintegrowane oprogramowanie SMA ShadeFix. SMA ShadeFix jest opatentowanym oprogramowaniem falownika, które w każdej sytuacji automatycznie optymalizuje uzysk energii w instalacji fotowoltaicznej. Również przy zacieleniu.

Wymiarowanie przewodów

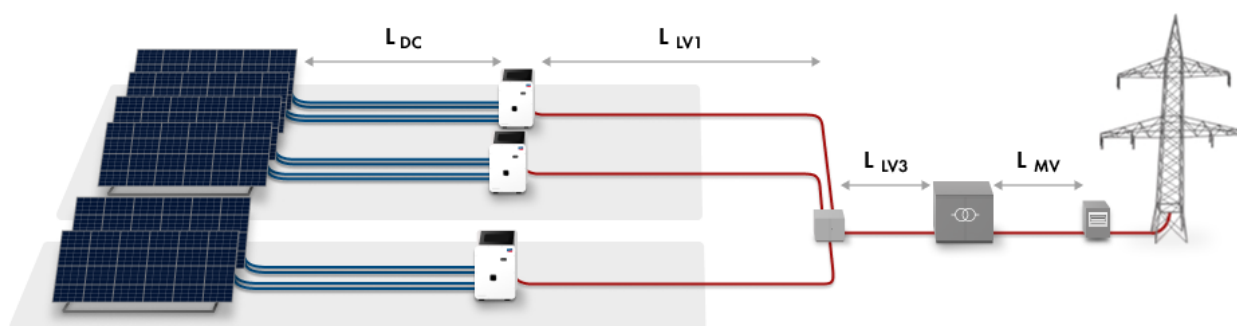
Projekt: Rosa_Jan_cwiczenie5_proj1
Numer projektu: 01

Lokalizacja: Polska / Kraków

Zestawienie

	✓ DC	✓ LV	✓ MV	✓ Łącznie
Strata mocy przy pracy znamionowej	2,95 kW	3,30 kW	1,27 W	6,25 kW
Względna strata mocy przy pracy znamionowej	0,51 %	0,66 %	0,00 %	1,17 %
Łączna długość przewodów	3360,00 m	210,00 m	100,00 m	3670,00 m
Przekroje poprzeczne przewodów	6 mm ²	185 mm ²	500 mm ²	6 mm ² 185 mm ² 500 mm ²

Ilustracja



Przewody DC

		Materiał przewodu	Długość	Przekrój poprzeczny	Spadek napięcia	Względna strata mocy
Wariant1						
	3 x SMA STP125-70	1 Miedź	35,00 m	6 mm ²	3,5 V	0,43 %
	Instalacja składowa 1	2 Miedź	35,00 m	6 mm ²	3,5 V	0,50 %
		3 Miedź	35,00 m	6 mm ²	3,5 V	0,50 %
		4 Miedź	35,00 m	6 mm ²	3,5 V	0,50 %
		5 Miedź	35,00 m	6 mm ²	3,5 V	0,50 %
		6 Miedź	35,00 m	6 mm ²	3,5 V	0,53 %
		7 Miedź	35,00 m	6 mm ²	3,5 V	0,53 %
		8 Miedź	35,00 m	6 mm ²	3,5 V	0,53 %
		9 Miedź	35,00 m	6 mm ²	3,5 V	0,53 %
		10 Miedź	35,00 m	6 mm ²	3,5 V	0,53 %
		11 Miedź	35,00 m	6 mm ²	3,5 V	0,53 %
		12 Miedź	35,00 m	6 mm ²	3,5 V	0,53 %
	1 x SMA STP125-70	1 Miedź	35,00 m	6 mm ²	3,5 V	0,50 %
	Instalacja składowa 2	2 Miedź	35,00 m	6 mm ²	3,5 V	0,50 %
		3 Miedź	35,00 m	6 mm ²	3,5 V	0,53 %
		4 Miedź	35,00 m	6 mm ²	3,5 V	0,53 %
		5 Miedź	35,00 m	6 mm ²	3,5 V	0,53 %
		6 Miedź	35,00 m	6 mm ²	3,5 V	0,53 %
		7 Miedź	35,00 m	6 mm ²	3,5 V	0,53 %
		8 Miedź	35,00 m	6 mm ²	3,5 V	0,53 %
		9 Miedź	35,00 m	6 mm ²	3,5 V	0,53 %
		10 Miedź	35,00 m	6 mm ²	3,5 V	0,53 %
		11 Miedź	35,00 m	6 mm ²	3,5 V	0,53 %
		12 Miedź	35,00 m	6 mm ²	3,5 V	0,53 %

Przewody LV1

	Materiał przewodu	Długość	Przekrój poprzeczny	Rezystancja przewodu	Względna strata mocy
Wariant1					
 3 x SMA STP125-70 Instalacja składowa 1	Miedź	50,00 m	185 mm ²	R: 1,550 mΩ XL: 3,750 mΩ	0,37 %
 1 x SMA STP125-70 Instalacja składowa 2	Miedź	50,00 m	185 mm ²	R: 1,550 mΩ XL: 3,750 mΩ	0,37 %

Przewód LV3

Materiał przewodu	Długość	Przekrój poprzeczny	Rezystancja przewodu	Względna strata mocy
Miedź	10,00 m	185 mm ²	R: 0,930 mΩ XL: 0,750 mΩ	0,29 %

Linia energetyczna SN

Materiał przewodu	Długość	Przekrój poprzeczny	Rezystancja przewodu	Względna strata mocy
Miedź	100,00 m	500 mm ²	R: 3,440 mΩ XL: 7,500 mΩ XC: 106,103 kΩ	0,00 %

Transformator średniego napięcia

Znamionowa moc pozorna (SN)	Napięcie zwarciove (uk)	Starty zwarciove przy mocy znamionowej (Pk)	Rezystancja przewodu
630,00 kVA	6,00 %	7400,0 W	R: 3 mΩ XL: 14,9 mΩ R/X: 0,200

Projektowanie zarządzania energią

Projekt: Rosa_Jan_cwiczenie5_proj1
Numer projektu: 01

Lokalizacja: Polska / Kraków

Instalacja fotowoltaiczna Monitorowanie instalacji

Wariant1



3 x SMA STP125-70
Instalacja składowa 1



1 x SMA STP125-70
Instalacja składowa 2

Wskazówki

Projekt: Rosa_Jan_cwiczenie5_proj1
Numer projektu: 01

Lokalizacja: Polska / Kraków

Rosa_Jan_cwiczenie5_proj1

Wariant1

3 x SMA STP125-70 (Instalacja składowa 1)

 Maksymalne napięcie fotowoltaiczne jest za wysokie dla wybranego falownika. Przy projektowaniu nie wolno przekroczyć maksymalnego napięcia DC falownika.

 W tym falowniku jest zintegrowane oprogramowanie SMA ShadeFix. SMA ShadeFix jest opatentowanym oprogramowaniem falownika, które w każdej sytuacji automatycznie optymalizuje uzysk energii w instalacji fotowoltaicznej. Również przy zacieleniu.

 Aby zapewnić optymalne funkcjonowanie, różnica napięcia pomiędzy 2 wejściami falownika fotowoltaicznego musi wynosić poniżej 80 V.

1 x SMA STP125-70 (Instalacja składowa 2)

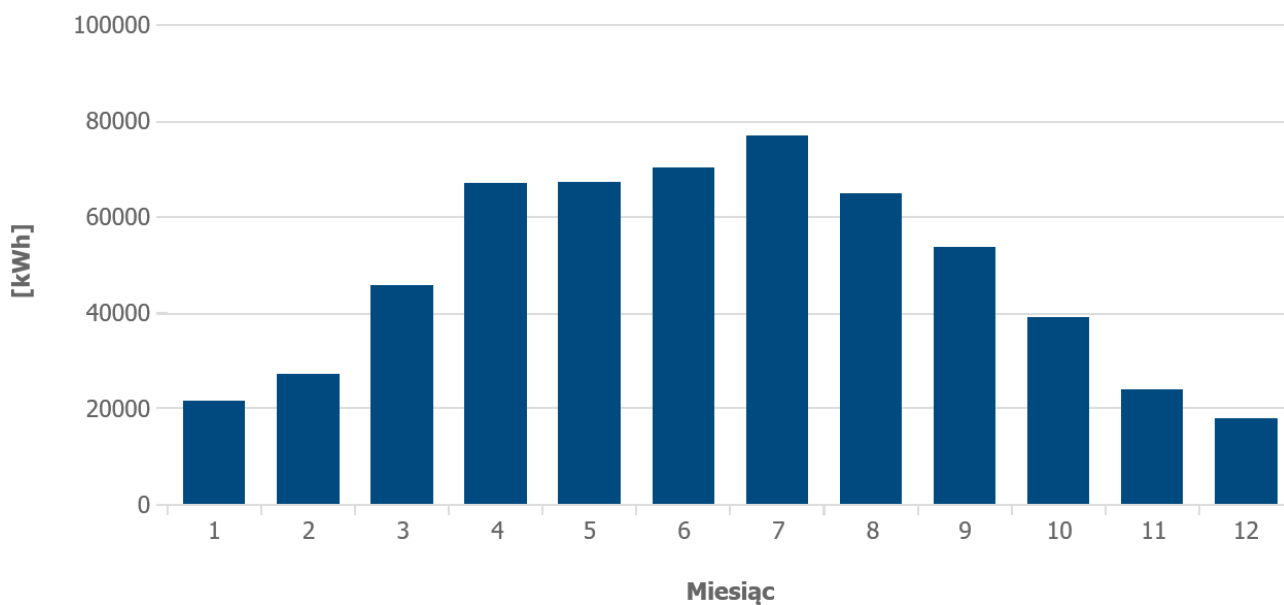
 W tym falowniku jest zintegrowane oprogramowanie SMA ShadeFix. SMA ShadeFix jest opatentowanym oprogramowaniem falownika, które w każdej sytuacji automatycznie optymalizuje uzysk energii w instalacji fotowoltaicznej. Również przy zacieleniu.

Wartości miesięczne

Projekt: Rosa_Jan_cwiczenie5_proj1
Numer projektu: 01

Lokalizacja: Polska / Kraków

/ Uzysk energii



Miesiąc	Uzysk energii [kWh]	Współczynnik efektywności
1	21546 (3,8 %)	89 %
2	27024 (4,7 %)	90 %
3	45504 (7,9 %)	90 %
4	66736 (11,6 %)	90 %
5	66994 (11,7 %)	89 %
6	70082 (12,2 %)	88 %
7	76640 (13,4 %)	88 %
8	64682 (11,3 %)	88 %
9	53523 (9,3 %)	89 %
10	38848 (6,8 %)	89 %
11	23709 (4,1 %)	89 %
12	17836 (3,1 %)	89 %

Analiza rentowności

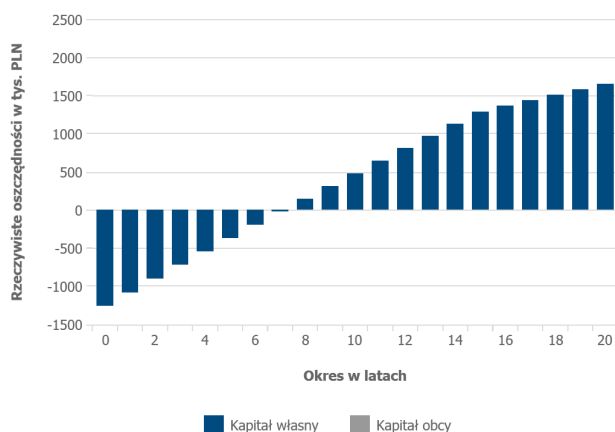
Projekt: Rosa_Jan_cwiczenie5_proj1
Numer projektu: 01

Lokalizacja: Polska / Kraków

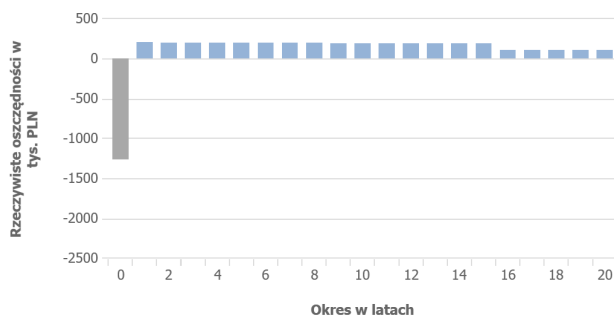
/ Szczegóły

Przychód z tytułu oddawania energii do sieci po 20 latach (roku)	3 431 466 PLN
Założony okres amortyzacji	7,2 a
Koszty własne produkcji energii przez 20 lat/lata (rok) (w przybliżeniu)	0,252 PLN/kWh
Roczny zysk (IRR)	11,60 %
Łączna wartość inwestycji	1 263 000,00 PLN

Oszczędności łączne



Rzeczywiste oszczędności



- Korzyści związane ze zużyciem energii na potrzeby własne
- Przychód z tytułu oddawania energii do sieci
- Kwota spłaty obejmująca ratę kapitałową i odsetki
- Kapitał własny

Analiza rentowności

Projekt: Rosa_Jan_cwiczenie5_proj1
Numer projektu: 01

Lokalizacja: Polska / Kraków

/ Finansowanie

Waluta: **PLN**

Udział kapitału własnego wynosi **100 %**

Udział kapitału obcego wynosi **0 %**

Kwota dofinansowania wynosi **0,00 PLN**

Wskaźnik inflacji wynosi **3,20 %**

Długość okresu analizy rentowności wynosi **20 lata / lat**

/ Koszty zakupu energii elektrycznej i przychód z tytułu oddawania energii do sieci

Cena kupowanej energii elektrycznej wynosi **0,28000 PLN/kWh**

Cena podstawowa wynosi **0,00 PLN/Miesiąc**.

Taryfy specjalne nie zostaną uwzględnione

Roczny wskaźnik wzrostu cen energii elektrycznej wynosi **3,0 %**

Przychód z tytułu oddawania energii do sieci wynosi **0,35000 PLN/kWh**

Okres uzyskiwania przychodów z tytułu oddawania energii do sieci wynosi **15 lata / lat**

Potrącenie lub przychód z tytułu zużycia energii na potrzeby własne wynosi **0,00000 PLN/kWh**

Cena sprzedaży po upływie okresu uzyskiwania przychodu z tytułu oddawania energii elektrycznej do sieci wynosi **0,20000 PLN/kWh**.

Niezobowiązujący szacunek kosztów

Projekt: Rosa_Jan_cwiczenie5_proj1
Numer projektu: 01

Lokalizacja: Polska / Kraków

Koszty projektu		
Instalacja fotowoltaiczna	2 500,00 PLN/kWp x 505,20 kWp	1 263 000,00 PLN
Pozostałe koszty		---
Łączna wartość inwestycji		1 263 000,00 PLN
Koszty stałe		
Roczne koszty stałe (jako % kosztów inwestycji)	1,50 % kosztów inwestycji	18 945,00 PLN